Objectif

Découvrir la notion de suite : calculer des termes, passer d'un terme au suivant, représenter les termes dans un repère.

Partie A – Le nombre d'enfants inscrits

Une crèche municipale ouvre à la rentrée 2026 avec 20 enfants inscrits. La mairie prévoit d'accueillir 6 enfants de plus à chaque rentrée.
On note $u(n)$ le nombre d'enfants inscrits à la rentrée de l'année $2026 + n$. Ainsi $u(0) = 20$.

1. Compléter le tableau suivant.

Année	2026	2027	2028				
n	0	1	2				
$u(n)$	20						

2. Que représente le nombre $u(4)$?

. . . . . .

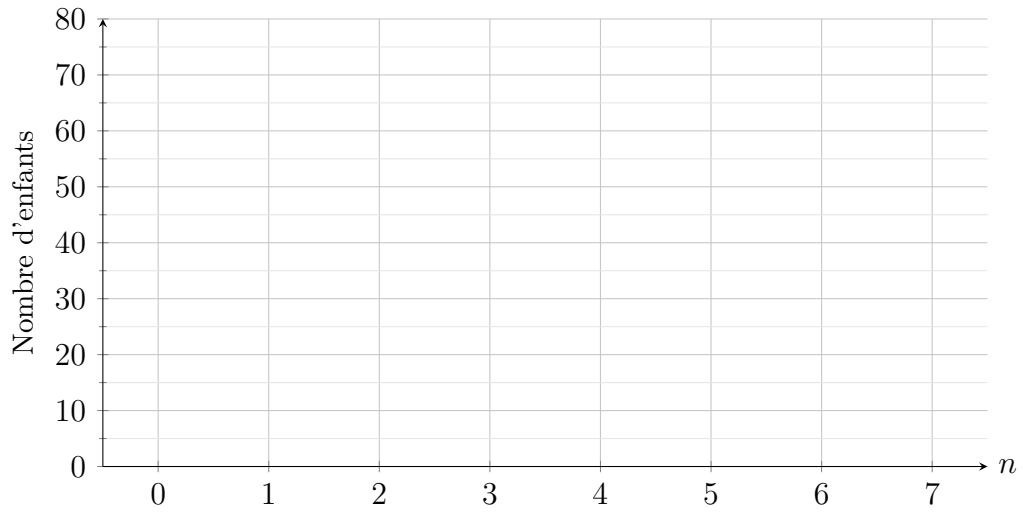
3. Compléter : $u(n+1) = u(n) +$ _____.

4. Sans compléter le tableau plus loin, calculer $u(10)$.
En déduire une formule : $u(n) = 20 +$ _____ $\times n$.

. . . . . .

. . . . . .

5. Placer les points de coordonnées $(n\ ;\ u(n))$ pour n allant de 0 à 6. A-t-on le droit de relier les points ? Pourquoi ?



. . . . . .

Partie B – Le budget des repas

En 2026, la crèche dépense 40 000 € pour les repas. Ce budget augmente de 10 % chaque année, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 1,1.
On note $v(n)$ le budget des repas, en euros, pour l'année $2026 + n$. Ainsi $v(0) = 40\,000$.

1. Compléter le tableau suivant, puis compléter : $v(n+1) =$ _____ $\times\, v(n)$.

n	0	1	2	3	4
$v(n)$	40 000				

2. Peut-on calculer $v(10)$ aussi rapidement que $u(10)$? Pourquoi ?

. . . . . .

. . . . . .

Bilan

— Une **suite** est une liste de nombres numérotés par les entiers 0, 1, 2, … Le nombre $u(n)$ est le **terme de rang** _____.

— **Formule explicite** : on calcule un terme directement à partir de son rang n. Exemple : $u(n) =$ _____.

— **Relation de récurrence** : on calcule un terme à partir du terme _____. Il faut connaître le premier terme. Exemple : $v(0) =$ _____ et $v(n+1) =$ _____.

— On représente une suite par un **nuage de points** $(n\ ;\ u(n))$. On ne _____ pas les points.